

LAPORAN TEKNIS

KONPREHENSIF

Proyek Capstone - CuanSync: Web Dashboard Manajemen Keuangan
UMKM & Konsultan Bisnis AI Generatif

ID Team	CC26-PSU086
Email Team	CC26-PSU086@student.devacademy.id
Program	Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation
Tema Capstone	Revolusi Teknologi Keuangan (Fintech) untuk Generasi Muda
Tools	Python, Pandas, Matplotlib, Seaborn, SciPy, Jupyter

Anggota Tim

No.	Nama	ID	Tech Stack	Universitas
1.	Iqbal Syarif Pratama Kombih	CFCC671D6Y1205	Full Stack Web Developer	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
2.	Cut Yety Kasturi	CFCC671D6X2039	Full Stack Web Developer	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
3.	Amelia Kartika	CACC589D6X0457	AI ENGINEER	Universitas Pertahanan
4.	Ruben Lumban Tobing	CACC589D6Y0460	AI ENGINEER	Universitas Pertahanan
5.	Muhammad Azfa Huwaiza Al Aflah	CDCC313D6Y1768	DATA SCIENCE	Universitas Siliwangi
6.	Muhammad Iqbal Alfarizy	CDCC313D6Y2455	DATA SCIENCE	Universitas Siliwangi

1. Ringkasan Eksekutif

Laporan ini mendokumentasikan seluruh proses analisis data pada proyek capstone Cuansync, sebuah platform analitik keuangan yang dirancang untuk membantu UMKM Indonesia dalam memahami kondisi keuangan usaha mereka. Proyek ini mencakup tahap Problem Discovery, pengumpulan dan pembersihan data, Exploratory Data Analysis (EDA), A/B Testing, hingga pengembangan dashboard interaktif.

Cuansync adalah aplikasi manajemen keuangan UMKM yang memungkinkan pemilik usaha mencatat transaksi, memantau arus kas, dan mendapatkan insight bisnis berbasis data. Dataset yang digunakan terdiri dari 6 tabel dengan total lebih dari 10.000 baris data yang merepresentasikan aktivitas 731 UMKM dari 10 sektor usaha di Indonesia.

Metrik Utama Dataset

Metrik	Nilai
Total UMKM	731 UMKM
Total Transaksi	5.005 Transaksi
Total Produk	2.119 Produk
Total Pengguna	664 Pengguna
Sektor Usaha	10 Sector
Kategori Produk	50 Kategori
Rentang Waktu Data	2021 - 2025

2. Problem Discovery

2.1 Latar Belakang

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja. Namun, mayoritas UMKM masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan, mulai dari pencatatan yang tidak teratur, kesulitan memahami arus kas, hingga minimnya insight berbasis data untuk pengambilan keputusan bisnis.

Cuansync hadir sebagai solusi digital yang menjembatani gap tersebut dengan menyediakan platform pencatatan transaksi yang sedernana, dilengkapi analitik otomatis dan rekomendasi berbasis kecerdasan buatan.

2.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana kondisi keuangan UMKM berdasarkan sektor usaha secara keseluruhan?
- Sektor mana yang paling menguntungkan dan sektor mana yang berisiko secara finansial?
- Produk dan kategori apa yang paling berkontribusi terhadap pendapatan UMKM?
- Apakah terdapat pola musiman dalam penjualan yang dapat dimanfaatkan untuk strategi promosi?
- Apakah ada perbedaan signifikan pendapatan antar sektor usaha?

2.3 Tujuan Proyek

- Melakukan analisis menyeluruh terhadap data transaksi keuangan UMKM.
- Mengidentifikasi sektor dan produk unggulan berdasarkan data historis.
- Memberikan insight actionable untuk pemilik UMKM dan pengembang platform.
- Memvalidasi perbedaan performa antar sektor menggunakan uji statistik.
- Membangun dashboard interaktif yang mudah dipahami oleh pengguna non-teknis.

2.4 Solusi yang di kembangkan

Tim mengembangkan pipeline analisis data end-to-end mulai dari data generation, data wrangling, EDA statistical testing, hingga visualisasi dalam dashboard Streamlit. Selain itu, tim AI Engineer mengembangkan model prediktif untuk forecasting pendapatan dan sistem rekomendasi berbasis AI Consultant.

3. Peran Data Science dalam Proyek

Pada proyek CuanSync, path Data Science berperan sebagai pendukung utama dalam proses pemahaman, pembersihan, analisis, dan persiapan data. Fokus utama yang dilakukan adalah melakukan data wrangling terhadap dataset transaksi dan data pendukung UMKM agar data menjadi lebih bersih, konsisten, dan siap digunakan untuk kebutuhan analisis maupun pemodelan oleh path Artificial Intelligence.

Selain proses data wrangling, path Data Science juga melakukan Exploratory Data Analysis, visualisasi data, penyusunan Data Dictionary, dashboard analitik menggunakan Streamlit, serta A/B Testing sebagai bagian dari deliverable teknis Data Science. Hasil analisis yang diperoleh digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi keuangan UMKM, pola transaksi, tren pendapatan, performa sektor usaha, dan potensi insight bisnis yang dapat mendukung pengembangan fitur CuanSync.

Namun, tidak seluruh hasil analisis Data Science diintegrasikan secara langsung ke dalam fitur utama aplikasi. Beberapa hasil seperti EDA, dashboard Streamlit, dan A/B Testing berfungsi sebagai dokumentasi analitik, validasi insight, serta bahan pendukung untuk pengembangan fitur lanjutan. Sementara itu, pengembangan model prediksi dan AI Consultant menjadi fokus utama path Artificial Intelligence

4. Problem Discovery

3.1 Sumber & Struktur Data

Dataset merupakan data dummy yang di-generate secara terprogram menggunakan Python dengan library Faker (locale id_ID) untuk menghasilkan data realistis berbahasa Indonesia. Dataset terdiri dari 6 tabel relasional yang merepresentasikan ekosistem platform Cuansync.

Tabel	Baris (Raw)	Baris (Cleaned)	Keterangan
users	770	664	Data akun pengguna platform
profiles	765	648	Profil lengkap pengguna
umkms	765	731	Data UMKM terdaftar
umkm_members	1239	682	Relasi user dan UMKM
products	2315	2119	Produk/layanan per UMKM
transactions	5848	5005	Transaksi keuangan UMKM

3.2 Proses Gathering Data

Data di-load dari file CSV terpisah per tabel menggunakan pandas. Setiap file dibaca dengan dtype=str untuk menghindari konversi otomatis yang dapat merusak format ID dan nomor telepon, kemudian dikonversi ke tipe data yang tepat setelah proses assessment selesai.

3.3 Assessing Data

Pada tahap assessing, setiap tabel diperiksa untuk:

- **Missing Values:** Nilai kosong direpresentasikan dalam berbagai format string kosong, 'null', 'NULL', 'None', 'NaN', 'N/A', Total missing values terbanyak ditemukan di tabel transactions (kolom note: 1.303 baris) dan profiles (kolom phone_number_ 49 baris).
- **Tipe Data:** Kolom tanggal tersimpan sebagai string dengan berbagai format (YYYY-MM-DD, DD/MM/YYYY, DD-MM-YYYY). Kolom amount mengandung prefix 'Rp', separator titik, dan format tidak konsisten (15000, 15.000, Rp15000, Rp 15.000).
- **Duplikasi:** Ditemukan near-duplicate rows (konten sama, ID berbeda) dan exact-duplicate rows (ID dan konten identik) di semua tabel, terutama transactions (68 duplikat).
- **Inkonsistensi Relasi:** Terdapat orphan records, profil dengan user_id yang tidak terdaftar di tabel users, produk dengan umkm_id tidak valid, dan transaksi dengan umkm_id tidak dikenali.

3.4 Cleaning Data

Tabel	Tindakan Cleaning
users	Hapus email tanpa '@', hapus missing pada kolom wajib, hapus duplikasi ID & email, isi updated_at kosong dengan created_at.
profiles	Hapus orphan user_id. standardisasi format nomor telepon ke +62xxx. standardisasi gender (L/P), hapus duplikasi user_id, isi updated_at kosong.
umkms	Hapus UMKM tanpa nama, hapus duplikasi ID, strip whitespace kolom sector, isi updated_at kosong.
umkm_members	Hapus orphan user_id & umkm_id, hapus duplikasi ID, hapus duplikasi umkm_id (1 UMKM = 1 pengelola).
products	Hapus missing pada bersihkan format harga (strip Rp dan titik), hapus orphan umkm_id, hapus duplkasi ID.
transactions	Bersihkan format amount, hapus orphan umkm_id, hapus duplikasi ID, hapus missing pada amount & product_name.

5. Pertanyaan Bisnis & Exploratory Data Analysis

Setelah data bersih, EDA dilakukan untuk menjawab 4 pertanyaan bisnis utama yang telah didefinisikan. Setiap pertanyaan dianalisis menggunakan metrik yang terukur dan divisualisasikan untuk menghasilkan insight yang actionable.

4.1 Pertanyaan Bisnis 1 - Sektor Usaha Paling Menguntungkan

Pertanyaan: Sektor usaha apa yang menghasilkan pendapatan dan profit terbesar?

Metrik: Total income, total expense, net profit, profit margin per sektor.

Metodologi: Transaksi dimerge dengan tabel umkms untuk mendapatkan kolom sector. Data dipisahkan berdasarkan type (income/expense), kemudian diagregasi per sektor menggunakan groupby dan sum. Net profit dihitung sebagai total_income - total_expense.

Insight: Sektor Kuliner mendominasi dari sisi volume transaksi karena jumlah UMKM terbanyak (126 UMKM). Sektor Properti memiliki nilai transaksi per-UMKM tertinggi meski jumlah UMKM paling sedikit (28 UMKM). Sektor Teknologi dan Jasa menunjukkan profit margin yang kompetitif dibanding Kuliner karena biaya operasional relatif lebih rendah.

4.2 Pertanyaan Bisnis 2 - Tren Keuangan dari Waktu ke Waktu

Pertanyaan: Bagaimana tren pendapatan, pengeluaran, dan laba bersih UMKM dari waktu ke waktu?

Metrik: Total income, total expense, net profit, dan growth rate bulanan.

Metodologi: Kolom occurred_at dikonversi ke datetime dan diextract menjadi periode bulanan (to_period('M')). Data diagregasi per bulan, dihitung growth menggunakan pct_change(), serta divisualisasikan sebagai line chart, bar chart, dan heatmap musiman.

Insight: Tren pendapatan menunjukkan variasi musiman yang teridentifikasi melalui heatmap per bulan per tahun. Bulan dengan income tertinggi umumnya bertepatan dengan momen Ramadan/Lebaran dan akhir tahun, yang merupakan peak season untuk sektor Kuliner dan Fashion. Growth income bulanan cukup volatil, mengindikasikan perlunya diversifikasi strategi penjualan.

4.3 Pertanyaan Bisnis 3 - Produk & Kategori Terkontributor

Pertanyaan: Produk atau kategori mana yang paling berkontribusi terhadap pendapatan?

Metrik: Revenue per product, revenue per category, jumlah transaksi, average transaction value, kontribusi % terhadap total revenue.

Metodologi: Karena kolom category tidak tersedia di tabel transactions, dilakukan join ke tabel products via kolom product_name untuk mendapatkan informasi kategori. Pareto analysis dilakukan untuk mengidentifikasi produk yang menyumbang 80% total revenue.

Insight: Prinsip Pareto (80/20) terbukti berlaku - sejumlah kecil produk menyumbang mayoritas total revenue. Kategori Catering, Sewa Properti, dan Jual Beli memiliki average transaction value tertinggi, sedangkan Makanan Berat dan Minuman mendominasi dari sisi volume transaksi. Temuan ini dapat digunakan sebagai dasar strategi promosi dan pengembangan fitur rekomendasi produk di platform.

4.4 Pertanyaan Bisnis 4 - Periode Penjualan Tertinggi & Terendah

Pertanyaan: Kapan periode penjualan tertinggi dan terendah terjadi?

Metrik: Revenue per bulan, revenue per hari dalam minggu, jumlah transaksi per periode.

Metodologi: Ekstrak fitur waktu (bulan, hari) dari occurred_at, groupby dan agregasi revenue. Visualisasi menggunakan heatmap (seaborn) untuk menampilkan pola musiman secara intuitif.

Insight: Penjualan tertinggi cenderung terjadi di pertengahan bulan dan pada hari-hari kerja (Selasa-Kamis). Weekend menunjukkan pola berbeda per sektor. Kuliner dan Fashion justru meningkat di akhir pekan, sementara sektor Teknologi dan Jasa lebih aktif di weekday. Temuan ini berguna untuk penjadwalan promosi dan persiapan operasional UMKM.

6. A/B Testing

5.1 Latar Belakang & Hipotesis

A/B Testing dilakukan untuk memvalidasi secara statistik apakah terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata pendapatan antara UMKM sektor Kuliner (Grup A) dan sektor Pendidikan (Grup B). Kedua sektor dipilih karena memiliki karakteristik bisnis yang berbeda, Kuliner dengan volume tinggi & nilai kecil, Pendidikan dengan volume lebih rendah namun nilai per transaksi lebih besar.

	Tindakan Cleaning
H0 (Null Hypothesis)	Tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata pendapatan UMKM sektor Kuliner dan Pendidikan.
H1 (Alternative Hypothesis)	Terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata pendapatan UMKM sektor Kuliner dan Pendidikan.
Significance Level	alpha = 0.05 (tingkat kepercayaan 95%)
Unit Analisis	Total income per UMKM (bukan per transaksi)

5.2 Metodologi

- **Persiapan Data:** Transaksi income difilter dan dimerge dengan sektor UMKM. Total income dihitung per UMKM sebagai unit analisis. Grup A: UMKM Kuliner, Grup B: UMKM Pendidikan.
- **Uji Normalitas:** Shapiro-Wilk Test digunakan untuk mengecek apakah distribusi tiap grup normal. Jika salah satu tidak normal, uji non-parametrik digunakan.
- **Uji Statistik:** Mann-Whitney U Test (non-parametrik) dipilih karena tidak mengasumsikan normalitas distribusi data. Uji ini membandingkan apakah satu grup cenderung memiliki nilai lebih tinggi dari grup lain.
- **Effect Size:** Cohen's r dihitung dari Z-score Mann-Whitney untuk mengukur besarnya perbedaan praktis, bukan hanya signifikansi statistik.

5.3 Hasil Uji Statistik

	Tindakan Cleaning
Grup A (Kuliner)	126 UMKM
Grup B (Pendidikan)	63 UMKM

Uji yang Digunakan	Mann-Whitney U Test
Significance Level (alpha)	0.05
Interpretasi Effect Size	$r < 0.1$: Sangat Kecil $0.1-0.3$: Kecil $0.3-0.8$: Sedang > 0.8 : Besar.

Keputusan: Hasil uji statistik dibandingkan dengan significance level $\alpha = 0.05$. Jika $p\text{-value} < 0.05$ maka H_0 ditolak, artinya terdapat perbedaan signifikan secara statistik antara rata-rata pendapatan UMKM Kuliner dan Pendidikan. Detail nilai U-statistic, p-value, dan effect size dapat dilihat pada output notebook.

7. Data Dictionary

Berikut adalah ringkasan struktur data yang digunakan dalam proyek. Dokumen Data Dictionary lengkap tersedia dalam file terpisah (Data_Dictionary_Cuansync.md).

Tabel	Kolom Kunci	Relasi	Keterangan
users	id (USRxxx)	1:1 profiles 1:N umkm_members	Akun pengguna platform
profiles	id (PRFLxxx)	FK: user_id → users	Profil pengguna (gender, DOB, telepon)
umkms	id (UMKMxxx)	1:N products 1:N transactions	Data UMKM, 10 sektor usaha
umkm_members	id (ROLExxx)	FK user_id, umkm_id	1 user bisa kelola banyak UMKM 1 UMKM hanya 1 pengelola
products	id (PRDxxx)	FK umkm_id → umkms	50 kategori produk, sesuai sektor
transactions	id (TRXxxx)	FK umkm_id → umkms	type: incomeexpense, amount dalam Rupiah

Mapping Sektor ke Kategori Produk

Metrik	Nilai
Fashion	Pakaian Pria, Pakaian Wanita, Pakaian Anak, Aksesoris, Sepatu
Kuliner	Makanan Berat, Minuman, Snack, Dessert, Catering
Teknologi	Software, Hardware, Jasa IT, Aplikasi, IoT
Kesehatan	Obat Herbal, Alat Kesehatan, Suplemen, Jasa Medis, Perawatan
Jasa	Konsultasi, Servis, Desain, Freelance, Event Organizer
Properti	Sewa Properti, Jual Beli, Kost, Renovasi, Interior
Transportasi	Sewa Kendaraan, Jasa Antar Jemput, Logistik, Travel, Servis Kendaraan
Pendidikan	Kursus Online, Kursus Offne, Buku, Pelatihan, Bimbel
Pertanian	Hasil Panen, Bibit, Pupuk, Alat Tani, Produk Olahan
Kerajinan	Dekorasi Rumah, Aksesoris Handmade, Souvenir, Kerajinan Kayu, Daur Ulang

8. Dashboard Interaktif

Dashboard interaktif dikembangkan menggunakan Streamlit dan dideploy ke Streamlit Cloud agar dapat diakses secara publik. Dashboard menampilkan insight dari hasil EDA dalam format yang mudah dipahami Oleh pengguna non-teknis.

7.1 Fitur Dashboard

- Overview keuangan UMKM: ringkasan total income, expense, dan net profit.
- Analisis per sektor: perbandingan performa finansial antar 10 sektor usaha.
- Tren keuangan: grafik interaktif income, expense, dan net profit bulanan.
- Top produk & kategori: ranking produk berdasarkan kontribusi revenue.
- Analisis musiman: heatmap penjualan per bulan dan hari.
- AI Consultant: rekomendasi berbasis kondisi keuangan pengguna.

7.2 Teknologi yang Digunakan

Layer	Teknologi	Fungsi
Data Processing	Python, Pandas, NumPy	Manipulasi dan transformasi data
Visualization	Matplotlib, Seaborn, Plotly	Chart dan grafik interaktif
Statistical	SciPy	Uji statistik (Shapiro-Wilk, Mann-Whitney)
Dashboard	Streamlit	Framework web app interaktif
Deployment	Streamlit Cloud	Hosting dan akses publik

9. Kesimpulan & Rekomendasi

8.1 Fitur Dashboard

Data Wrangling: Berhasil membersihkan 6 tabel dataset dan berbagai isu kualitas data meliputi missing values (berbagai representasi), format tidak konsisten (tanggal, harga, nomor telepon), duplikasi, dan orphan records. Data siap digunakan untuk analisis lanjutan.

Analisis Sektor: Kuliner mendominasi secara volume, namun sektor Properti unggul dalam nilai transaksi per UMKM. Sektor Teknologi dan Jasa menunjukkan efisiensi biaya yang lebih baik dengan profit margin kompetitif.

Analisis Produk: Prinsip Pareto berlaku sejumlah kecil produk menyumbang mayoritas revenue. Kategori dengan average transaction value tinggi didominasi oleh layanan properti dan katering.

Tren Musiman: Terdapat pola musiman yang teridentifikasi dengan puncak penjualan pada periode tertentu, konsisten dengan kalender bisnis UMKM Indonesia (Ramadan, Lebaran, Akhir Tahun).

A/B Testing: Uji statistik Mann-Whitney U Test berhasil diimplementasikan untuk memvalidasi perbedaan pendapatan antar sektor secara ilmiah dengan significance level 0.05.

8.2 Rekomendasi

- UMKM di sektor Kuliner disarankan memanfaatkan periode peak (Ramadan, akhir tahun) dengan persiapan stok dan promosi lebih awal.
- UMKM dengan expense ratio tinggi (>70%) perlu melakukan audit biaya operasional dan mencari efisiensi produksi.
- Platform Cuansync dapat merekomendasikan diversifikasi produk berdasarkan analisis gap kategori per sektor.
- Fitur notifikasi otomatis berbasis deteksi tren menurun dapat membantu UMKM mengambil tindakan preventif lebih cepat.
- Data historis yang telah dibersihkan siap digunakan sebagai training data untuk model forecasting pendapatan.

8.3 Keterbatasan & Pengembangan Lanjutan

- Dataset merupakan data dummy - validasi dengan data real UMKM perlu dilakukan sebelum deployment production.
- Model forecasting (ARIMA/Prophet) belum diintegrasikan dalam pipeline notebook, namun data sudah disiapkan.
- Analisis sentimen dari kolom note transaksi belum dilakukan dan dapat menjadi fitur tambahan.
- A/B Testing dilakukan secara retrospektif, untuk validasi yang lebih kuat, diperlukan controlled experiment dengan pengguna nyata.

10. Lampiran

9.1 Daftar File Deliverable

No.	File	Format	Deskripsi
1.	Data_Capstone_Wrangling.ipynb	.ipynb	Notebook utama: Data Wrangling, EDA, A/B Testing
2.	Data Dictionary_Cuansync.md	.md	Data Dictionary lengkap semua tabel
3.	Laporan_Teknis_Cuansync.pdf	.pdf	Laporan teknis komprehensif (dokumen ini)
4.	Users_cleaned.csv	.csv	Dataset users hasil cleaning
5.	profiles_cleaned.csv	.csv	Dataset profiles hasil cleaning
6.	umkms_cleaned.csv	.csv	Dataset umkms hasil cleaning
7.	umkm_members_cleaned.csv	.csv	Dataset umkm_members hasil cleaning
8.	products_cleaned.csv	.csv	Dataset products hasil cleaning
9.	transactions_cleaned.csv	.csv	Dataset transactions hasil cleaning
10.	Dashboard (Streamlit)	URL	Dashboard interaktif publik via Streamlit Cloud

9.2 Checklist Penyelesaian Proyek

No.	Item	Status
1.	Mengumpulkan dan menganalisis permasalahan, menentukan solusi utama	Selesai
2.	Data Wrangling: Gathering, Assessing, Cleaning	Selesai
3.	Mendefinisikan pertanyaan bisnis yang dapat diukur (4 pertanyaan)	Selesai
4.	Melakukan EDA untuk mendapatkan insight dari data	Selesai
5.	Membuat visualisasi dan explanatory analysis untuk menjawab pertanyaan bisnis	Selesai
6.	Mengembangkan dashboard interaktif menggunakan Streamlit	Selesai
7.	Memastikan data siap diproses model & membuat Data Dictionary	Selesai
Optional		
8.	Melakukan feature engineering untuk menghasilkan fitur yang lebih informatif bagi model.	Tidak Selesai
9.	Melakukan deployment dashboard ke Streamlit Cloud agar dapat diakses secara publik.	Selesai
10.	Mengimplementasikan A/B Testing menggunakan Python	Selesai
11.	Membuat laporan teknis komprehensif dalam format PDF	Selesai